

## § 8.9 熵

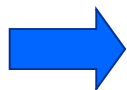
1865年克劳修斯用宏观分析方法, 为定量表述热力学第二定律, 首先引入了状态函数熵(S)的概念.

### 一、熵的定义

#### 1. 热温比的性质

研究卡诺循环时发现

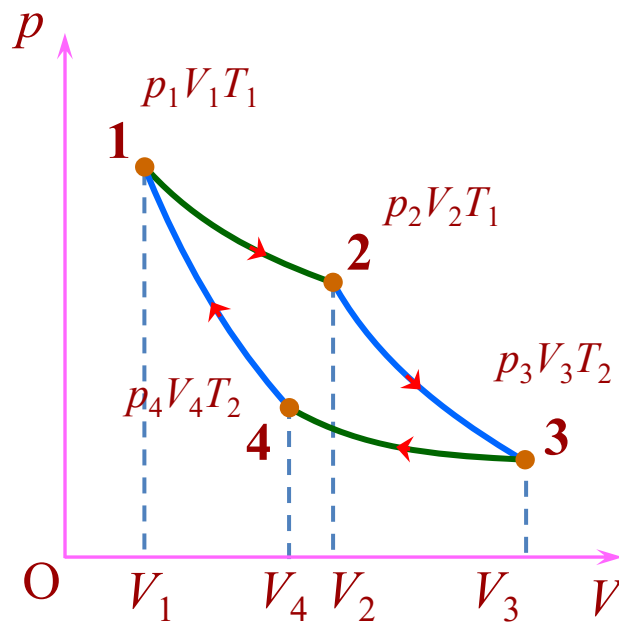
$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = 0$$



$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

克劳修斯等式

在一个卡诺循环中, 热温比(热温商)  $dQ/T$  的总和等于零.



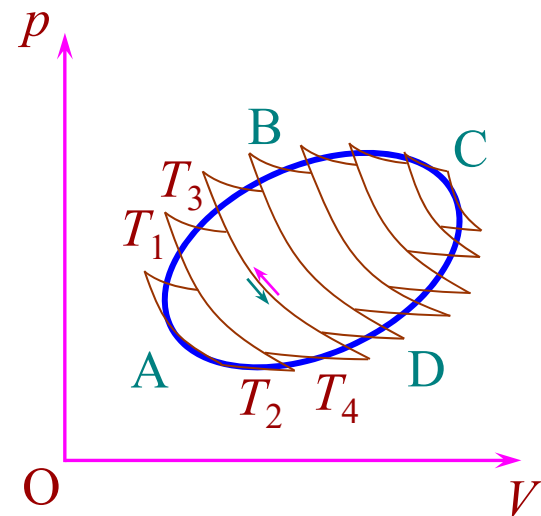
一个任意可逆循环过程 $ABCD A$ , 可用一系列窄长可逆卡诺循环过程之和来代替

$$\frac{dQ_1}{T_1} + \frac{dQ_2}{T_2} = 0$$

$$\frac{dQ_3}{T_3} + \frac{dQ_4}{T_4} = 0$$

.....

$$\Rightarrow \sum \frac{dQ_i}{T_i} = 0$$



当卡诺循环数目趋于无限多的极限情形下, 外边界折线就趋于曲线  $ABCD A$ , 上式求和号变为积分号, 即

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$



$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{A(B)}^C \frac{dQ}{T} + \int_{C(D)}^A \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\int_{A(B)}^C \frac{dQ}{T} = - \int_{C(D)}^A \frac{dQ}{T} = \int_{A(D)}^C \frac{dQ}{T}$$

热温比(热温商)  $dQ/T$  的积分只决定于始态和末态, 而与所经历的可逆过程 (可逆路径) 无关.

## 2. 熵的引入

热温比(热温商)  $dQ/T$  的积分与路径无关, 克劳修斯据此引进一个新的态函数  $S$ , 叫做熵. 系统在态 A 时, 熵为  $S_A$ , 而在态 C 时, 熵为  $S_C$ , 对可逆过程的熵变:

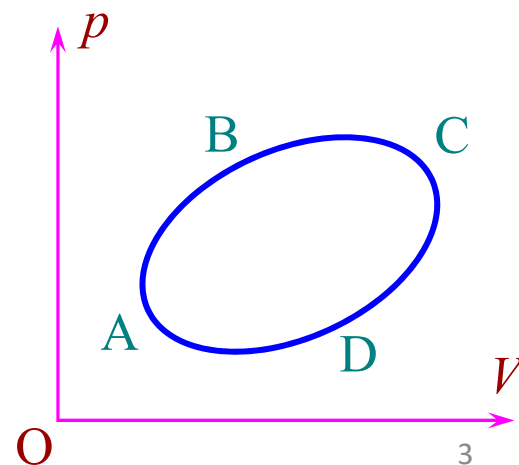
$$\Delta S = S_C - S_A = \int_A^C \frac{dQ}{T} *$$

## 3. 熵变的特点

- (1) 熵变只与始末状态有关, 而与过程无关
- (2) 熵变的相加性
- (3) 对微小过程, 熵增量写成

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

熵的单位是 J/K



(4)由熵变计算热量

$$dQ = TdS$$

$$Q = \int_{S_1}^{S_2} TdS$$

(5)熵变与热力学第一定律关系

$$dQ = TdS = dE + (-dA) = dE + pdV$$

(6) 熵是状态函数, 可作为状态参量

## 二、熵变的计算

熵变计算需注意两个问题:

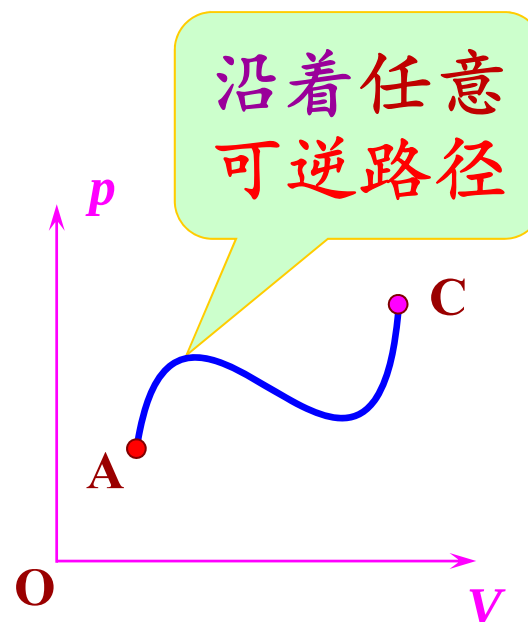
(1) 熵 $S$ 是态函数, 与过程无关.

理论上可自由设计可逆过程,  
→ 实际上尽量采用计算过程简单的可逆路径.

(2) 熵变的相加性

(i) 系统的熵变为各组成部分熵变的总和.

(ii) 总路径的熵变为各子路径熵变的总和.



# 1. 理想气体状态变化时熵变的计算

## (1). 初态和终态恰处于特殊过程曲线上时熵变的计算

a. 绝热可逆过程:  $dQ = 0; \quad \Delta S = \int_a^b \frac{dQ}{T} = 0$       等熵过程

b. 等体可逆过程:  $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_V}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$

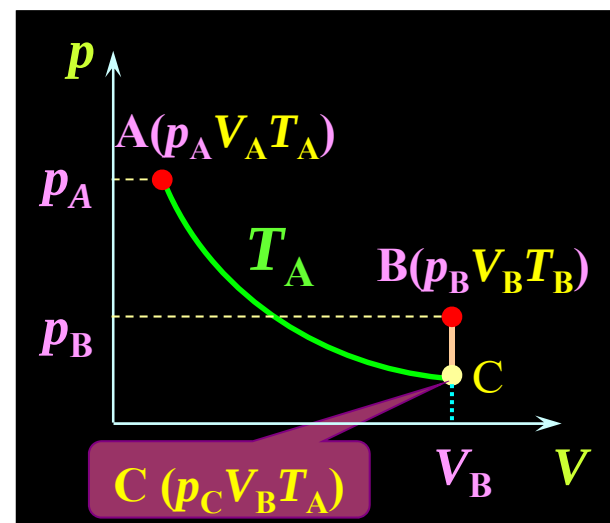
c. 等压可逆过程:  $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_p}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{p,m} dT}{T} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$

d. 等温可逆过程:  $\Delta S = \int_a^b \frac{dQ_T}{T} = \frac{Q_T}{T} = \frac{1}{T} (\nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}) = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

## (2). 任意初态A和终态B之间熵变的计算

a. 已知 $V$ 和 $T$

$$\begin{aligned} S_B - S_A &= \int_A^B dS = \int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dE + (-dA)}{T} = \int_A^B \frac{\nu C_{V,m} dT + p dV}{T} \\ &= \int_{T_A}^{T_B} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{p dV}{T} \\ &= \int_{T_A}^{T_B} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{\nu R dV}{V} \\ &= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_B}{T_A} + \nu R \ln \frac{V_B}{V_A} \end{aligned}$$



相当于用等温过程和等体过程连接两状态

b. 已知 $p$ 和 $T$

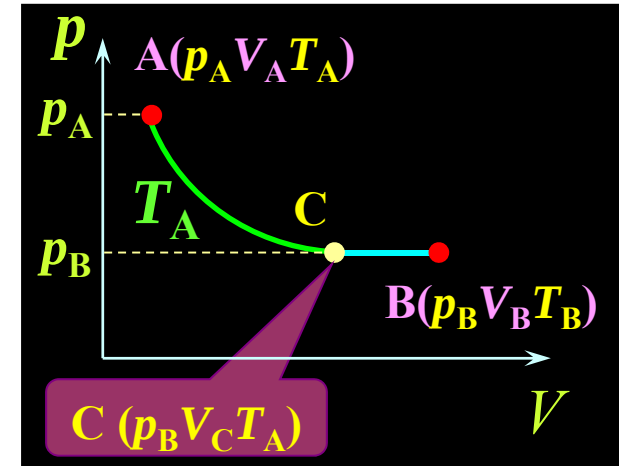
用等温过程和等压过程连接两状态

$$S_B - S_A = \int_A^B dS = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_C}{V_A} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_C}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_C}{V_A} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A}$$

$$= \nu R \ln \frac{p_A}{p_B} + \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} - \nu R \ln \frac{p_B}{p_A}$$



等温线 AC

$$p_A V_A = p_C V_C = p_B V_C$$

$$V_C/V_A = p_A/p_B$$

$V_C$ 未知

c. 已知  $p$  和  $V$

用等压过程和等体过程连接两状态

$$S_B - S_A = \int_A^B dS = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_C}{T_A} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_B}{T_C}$$

$T_C$  未知

$$V_A/T_A = V_B/T_C$$

$$V_B/V_A = T_C/T_A$$

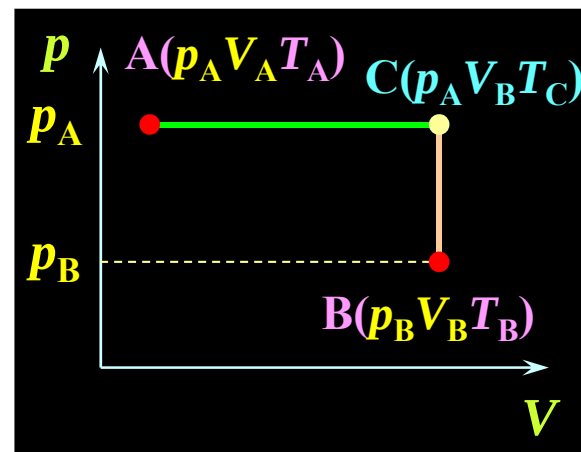
$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_B}{V_A} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_B}{p_A}$$

等压线 AC

等体线 CB

$$p_A/T_C = p_B/T_B$$

$$T_B/T_C = p_B/p_A$$



## 2. 物体可逆相变化时熵变的计算

可逆相变化是指在等温、等压和相平衡条件下的相变过程. 由于温度恒定. 故:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

### 三、熵增加原理 (Principle of entropy increase)

#### 1. 任意不可逆循环过程的克劳修斯不等式

由卡诺定理知, 对于不可逆循环, 其效率  $\eta$  总是小于卡诺循环效率  $\eta_c$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} < \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Q表示交换的热量

$$\frac{Q_{T_1}}{T_1} + \frac{Q_{T_2}}{T_2} = \sum \frac{Q}{T} < 0$$

对于任意不可逆循环过程, 有

$$\oint_{\text{不可逆}} \frac{dQ}{T} < 0$$

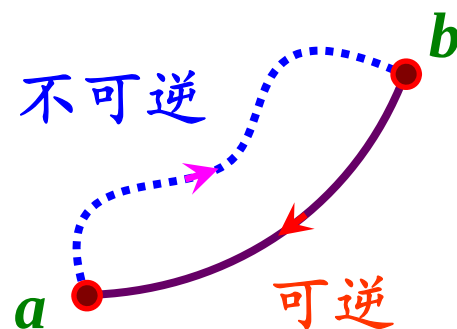
克劳修斯  
不等式

## 2. 熵增加原理

1865年克劳修斯证明了熵增加原理. 他设系统从状态 $a$ 经过一个不可逆过程到达状态 $b$ , 然后又从状态 $b$ 沿可逆过程回到状态 $a$ , 构成一个不可逆循环过程. 则:

$$\oint_{(\text{不可逆})} \frac{dQ}{T} = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} + \int_{b(\text{可逆})}^a \frac{dQ}{T} < 0$$

$$\oint_{(\text{不可逆})} \frac{dQ}{T} = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} - \int_a^b \frac{dQ}{T} < 0$$



得 
$$\int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} < \int_{a(\text{可逆})}^b \frac{dQ}{T} = S_b - S_a = \Delta S$$

与可逆过程中熵增量的定义式合并, 可写成

$$\Delta S = S_b - S_a \geq \int_a^b \frac{dQ}{T}$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

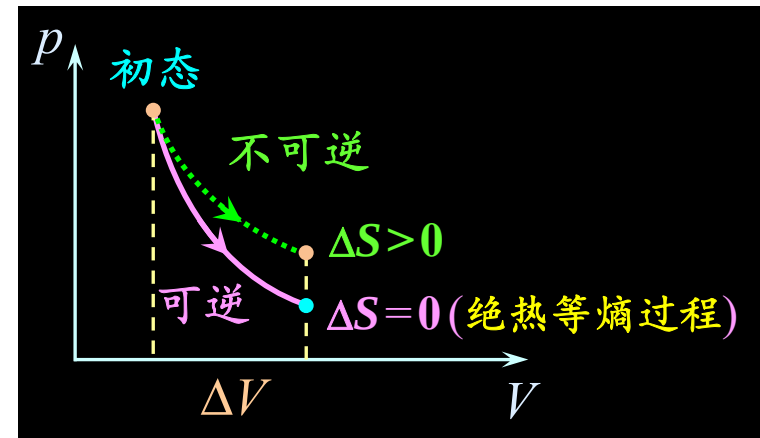
对于孤立系统, 总有  $dQ=0$

$$\Delta S \geq 0$$

“=”对应于可逆过程、平衡态; “>”对应不可逆自发过程, 从非平衡态到平衡态. 热力学第二定理的数学表达式.

**熵增加原理:**

孤立系统的自发过程总是向着熵增大的方向进行, 当熵达到最大时, 孤立系统达到平衡.



热力学第二定理的定量表述.



**例5.** 1mol氮气 (可视为刚性双原子分子的理想气体) 遵守状态变化方程  $pV^2 = \text{常量}$ , 现由初态  $p_1 = 10 \text{ atm}$ ,  $V_1 = 10 \text{ 升}$ , 膨胀至末态  $V_2 = 40 \text{ 升}$ . 求: (1) 氮气对外所做的功、内能的增量和吸收的热量; (2) 氮气熵的增量.

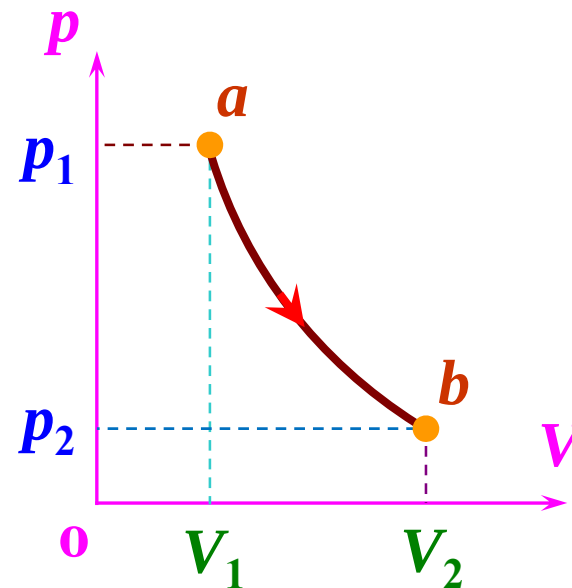
**解:** 在  $p$ - $V$  图上画出过程变化的草图.

由所给过程方程求末态压强  $p_2$

$$p_2 = p_1 \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 10 \times \left( \frac{10}{40} \right)^2 = \frac{5}{8} (\text{atm})$$

(1) 由功的定义计算  $pV^2 = p_1 V_1^2$

$$\begin{aligned} (-A_n) &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1 V_1^2 \int_{V_1}^{V_2} V^{-2} dV = p_1 V_1^2 \left( \frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) \\ &= p_1 V_1 - p_2 V_2 = 7.6 \times 10^3 \text{ (J)} \end{aligned}$$



内能增量

$$\Delta E = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = \nu \frac{i}{2} R \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\nu R} = -1.9 \times 10^4 \text{ J}$$

热量

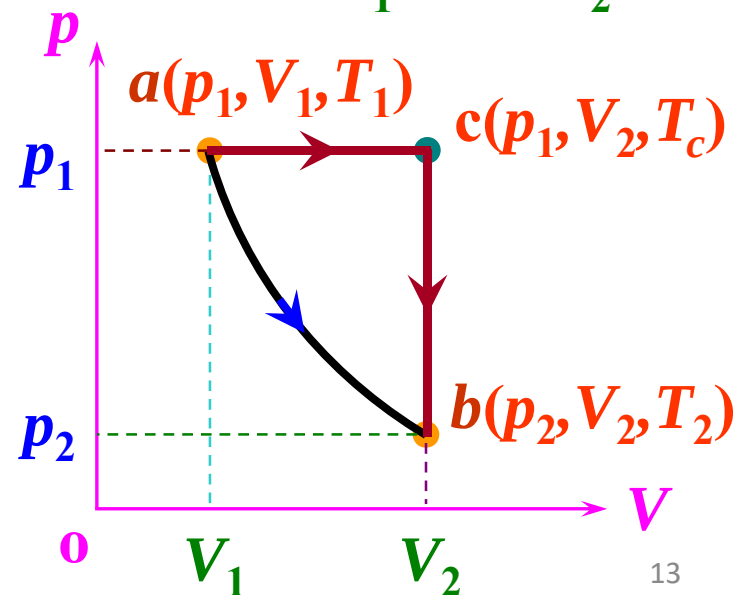
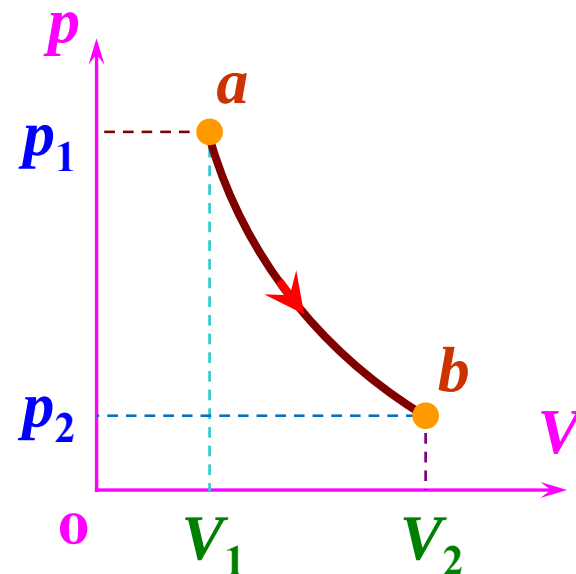
$$Q_n = (-A_n) + \Delta E = 7.6 \times 10^3 - 1.9 \times 10^4 \\ = -1.14 \times 10^4 \text{ (J)}$$

(2) 设计等压过程 $ac$ 和等体过程 $cb$ ,  
熵变为

$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_c}{T_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_c}$$

由等压过程和等体过程可得

$$\frac{T_c}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 4, \quad \frac{T_2}{T_c} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{1}{16}$$



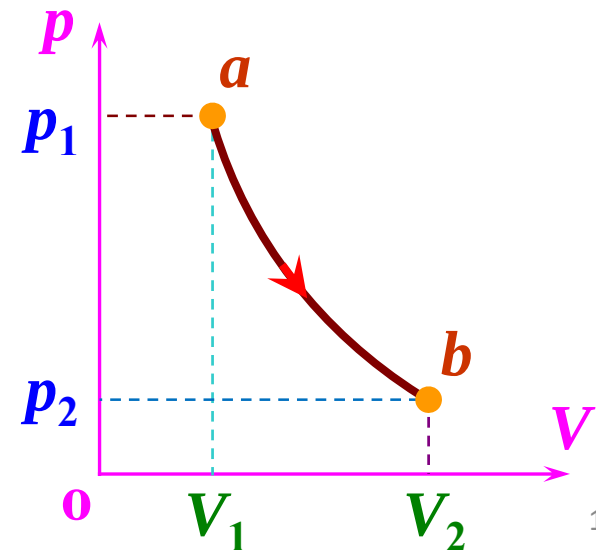
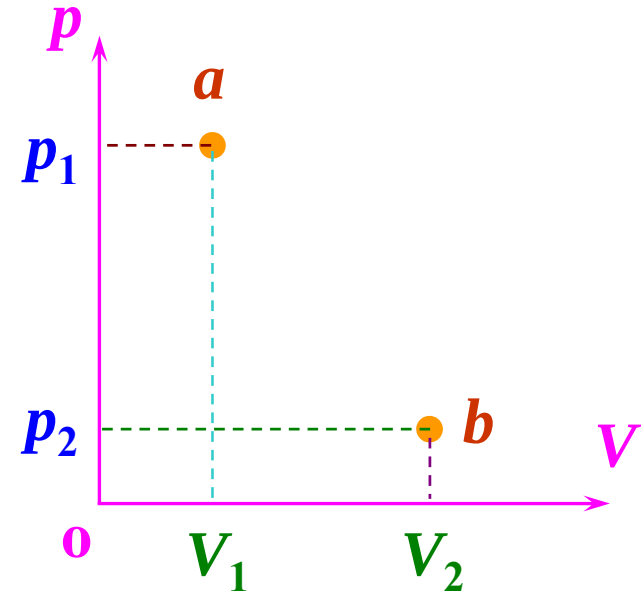
$$\Delta S = \frac{7}{2}R \times 2 \ln 2 - \frac{5}{2}R \times 4 \ln 2 = -3R \ln 2 = -17.3 \text{ (J/K)}$$

或直接用 $(p, V)$ 公式求

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &= -17.3 \text{ (J/K)} \end{aligned}$$

思考题：

是否可以用方程  
为  $pV^2 = \text{常量}$  的过程  
来计算熵变？



**例6.** 物体等压受热过程中的熵变.将1.0 kg温度为100°C的水和1.0 kg温度为0°C的水混合.分别计算高温水和低温水在这一过程中的熵变.若将它们看成是一个系统,则系统总的熵变是多少?

**解:** 已知 $m_1=1.0\text{ kg}$ ,  $m_2=1.0\text{ kg}$ ,  $T_1=273\text{ K}$ ,  $T_2=373\text{ K}$ , 此温度范围内水的比热可视为常量  $c=4.18\times 10^3\text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ , 由量热学原理可知混合水的最终温度为:

$$Q_{\text{高温}} + Q_{\text{低温}} = m_1 c (T_3 - T_1) + m_2 c (T_3 - T_2) = 0$$

$$T_3 = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} = \frac{1 \times 273 + 1 \times 373}{1 + 1} = 323\text{ (K)}$$

低温水的熵变  $dQ = m c dT = m_1 c dT$

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_3} \frac{m_1 c dT}{T} = m_1 c \int_{T_1}^{T_3} \frac{dT}{T} = m_1 c \ln \frac{T_3}{T_1}$$

$$\Delta S_1 = 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{273} \approx 7.0 \times 10^2 \text{ (J/K)}$$

高温水的熵变  $dQ = mcdT = m_2cdT$

$$\begin{aligned} \Delta S_2 &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{m_2cdT}{T} = m_2c \int_{T_2}^{T_3} \frac{dT}{T} = m_2c \ln \frac{T_3}{T_2} \\ &= 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{373} \approx -6.0 \times 10^2 \text{ (J/K)} \end{aligned}$$

总的熵变 
$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 = 7.0 \times 10^2 - 6.0 \times 10^2 \\ &= 1.0 \times 10^2 \text{ (J/K)} \end{aligned}$$

★讨论:

- (1) 在混合过程中,高温水的熵减少,低温水的熵增加.
- (2) 若将高温水和低温水合起来,可看作是孤立系统,过程中系统的熵是增加的,故是不可逆过程.

**例7.** 一绝热密闭容器，用阀门分成体积相等的两部分，左边盛有1 mol的理想气体，压强为 $p_0$ ；右边为真空，如图所示. 打开阀门，左右两部分相通，气体作**自由膨胀**，则最后气体的压强  $p = \underline{p_0/2}$ ；该过程中熵的增量  $\Delta S = \underline{\nu R \ln 2}$ .

解：分析等温绝热自由膨胀

$Q=0$ ,  $(-A)=0$ , 故  $\Delta E=0$ ,  
故初态和末态的温度相等.

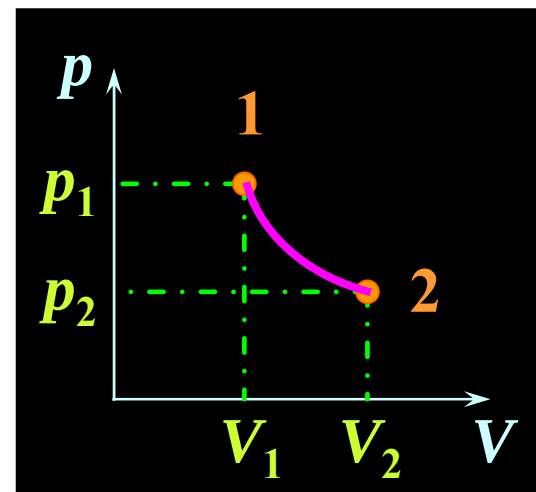
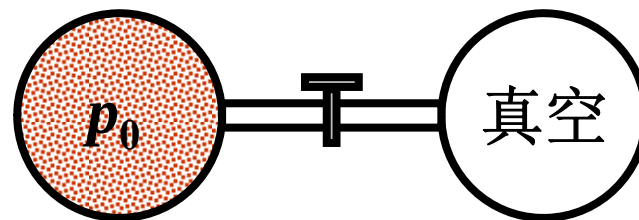
不可逆过程,  $\Delta S > 0$ ,

注意：除始、末两状态外，  
该过程**无法在状态图上表示**

方法一： $\Delta E=0$ ，故始末两态恰在同一条  
等温线上. 用等温可逆过程计算熵变.

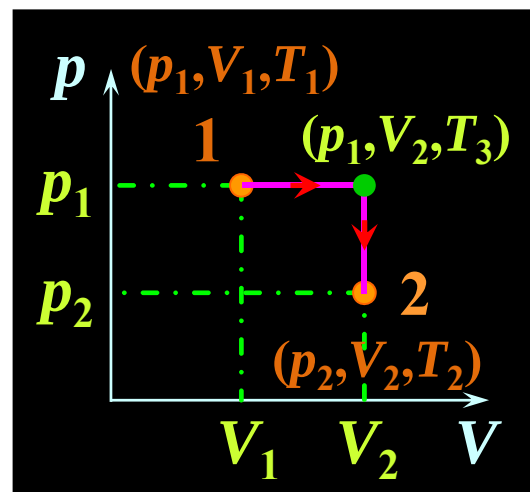
$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2 > 0$$

等温绝热自由膨胀是  
不可逆过程，熵增加.



方法二：已知 $p$ 和 $V$ , 用等压过程和等体过程连接两状态

$$\begin{aligned}
 \Delta S &= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_3}{T_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_3} \\
 &= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} \\
 &= \nu C_{p,m} \ln 2 + \nu C_{V,m} \ln \frac{1}{2} \\
 &= \nu (C_{p,m} - C_{V,m}) \ln 2 = \nu R \ln 2 > 0
 \end{aligned}$$



$$p_1 = 2p_2, V_2 = 2V_1$$

方法三：直接用 $(p,V)$ 公式

$$\begin{aligned}
 \Delta S &= \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} = \nu C_{p,m} \ln 2 + \nu C_{V,m} \ln \frac{1}{2} \\
 &= \nu (C_{p,m} - C_{V,m}) \ln 2 = \nu R \ln 2 > 0
 \end{aligned}$$

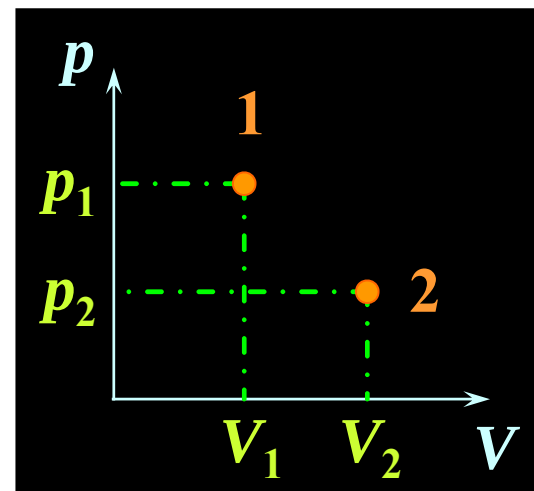


## ★讨论:

虽然实际过程的  $dQ=0$ , 但由于  
**自由膨胀** 为实际过程是不可逆的,  
故实际过程的  $dQ$  满足

$$0 = \int_{a(\text{不可逆})}^b \frac{dQ}{T} < S_b - S_a = \Delta S$$

于是只能说明初态和末态之间的  $\Delta S > 0$ ,  
却无法计算出熵变  $\Delta S$  的数值.



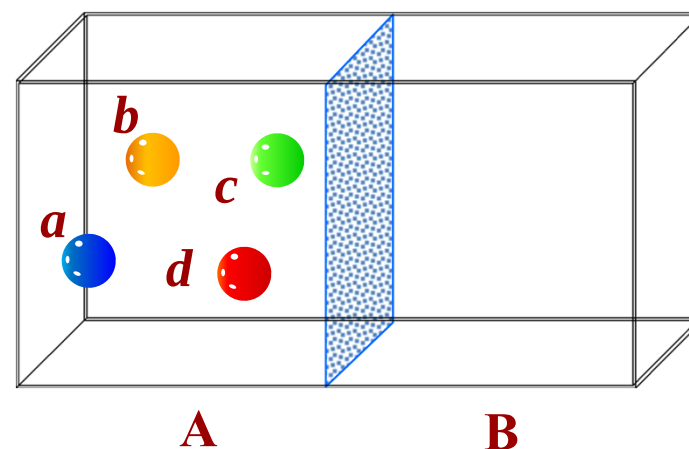
## § 8.10 热力学第二定律的统计意义

### 一、热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律指出的自发过程的不可逆性,从微观角度上看,是源于大量分子的无序热运动.

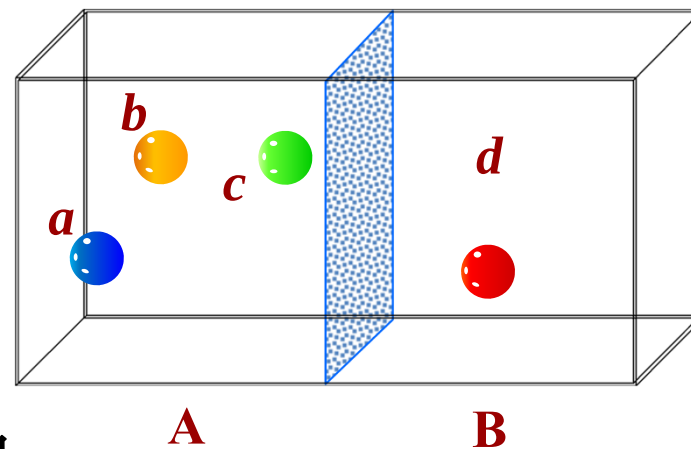
#### 1. 自然过程的方向性

研究气体向真空自由膨胀,假设容器左、右等体积,右部为真空,左部有气体,抽去隔板气体自由膨胀.



设容器中装有4个分子,开始时,4个分子都在左边,抽出隔板后分子将向右边扩散并在整个容器内无规则运动.

**系统宏观态**: 宏观上考虑分子系统的状态时, 只能以A (或B) 容器中有多少个分子来区别不同的状态, 无法标记是 $a$ 分子还是 $b$ 分子, 每一个宏观态都可能包含有数个微观态. 本例中A容器中可能出现的分子数为 0,1,2,3,4, 故共五个宏观态.



**系统微观态**: 从微观上看, 分子可能的每一种分布状态, 就是系统的一种微观态. 每个分子的标记不同、位置不同时状态就不同. 本例中系统可能出现的**微观态总数**  $\Omega=2^4=16$ , 若有 $N$ 个分子, 微观态数将为 $2^N$ .

**概率**: 某宏观态所包含的**微观态数**  $\omega$ , 称为该宏观态的**热力学概率**.  $\omega$ 除以总微观态数 $\Omega$ 是该宏观态出现的**概率**:

$$P = \frac{\omega}{\Omega}$$

| 宏观态 | 微观态 | 微观态数 | 概率P     |
|-----|-----|------|---------|
|     |     | 1    | $1/2^4$ |
|     |     | 4    | $4/2^4$ |
|     |     | 6    | $6/2^4$ |
|     |     | 4    | $4/2^4$ |
|     |     | 1    | $1/2^4$ |

热力学概率  $\omega$   $\omega/\Omega$

在 $\Omega=2^4=16$ 种可能的微观状态中，4个分子全部退回到左边的可能性即几率为 $1/2^4=1/16$ 。因此，可以认为4个分子的自由膨胀有可能是“可逆的”。

若容器中分子数为 $N$ ，且 $N\sim 10^{23}$ ，则 $N$ 个分子全部退回到左边的几率为 $1/2^N$ ，几乎为零，即此事件永远不会发生。

故气体向右边自由膨胀的宏观过程是不可逆的。此为宏观过程不可逆性或自然过程方向性的微观统计解释。<sup>22</sup>

## 2. 热力学第二定律的统计表述:

孤立系统内部所发生的过程总是向分子运动的无序性增加的状态进行,从包含微观态数少的宏观态向包含微观态数多的宏观态过渡,从热力学几率小的状态向热力学几率大的状态过渡.

无序性增大

有序→无序

功→热转换

## 二、玻尔兹曼熵公式

### 1、玻尔兹曼熵

热力学概率 $\omega$ 是非常大的一个数,为了便于处理,1877年玻耳兹曼用下面关系式定义的熵 $S$ 和热力学概率 $\omega$ 联系起来,来表示系统无序性的大小

$$S = k \ln \omega$$

$$S = k \ln \omega$$

$S$ 为绝对熵  $\rightarrow \omega=1$ 时,  $S=0$

当 $k$ 为玻尔兹曼常量时, 系统的玻尔兹曼熵变 $\Delta S$ 与系统的宏观熵变是统一的

## 2、熵的微观意义

$\omega$ 越大, 宏观态包含的微观态数就越多, 系统就越混乱越无序. 因此熵的微观意义 (或统计意义):

熵是系统内分子热运动无序性的一种量度.

本章结束!